

Cálculo: Varias Variables - James Stewart

Sección 13.8: Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–4: Bosquejo de sólidos y evaluación directa de integrales en coordenadas cilíndricas y esféricas.

1. $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta$

2. $\int_1^3 \int_0^{\pi/2} \int_r^3 r \, dz \, d\theta \, dr$

3. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$

4. $\int_0^{\pi/3} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sec \phi} \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$

Ejercicios 5–14: Aplicación y evaluación utilizando coordenadas cilíndricas (volúmenes, masas, centroides y centros de masa).

5. Evalúe $\iiint_E (x^2 + y^2) dV$, en donde E es la región limitada por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$ y los planos $z = -1$ y $z = 2$.

6. Evalúe $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} dV$ en donde E es el sólido limitado por el paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$ y el plano xy .

7. Evalúe $\iiint_E y dV$, en donde E es el sólido que se encuentra comprendido entre los cilindros $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$, sobre el plano xy y debajo del plano $z = x + 2$.

8. Evalúe $\iiint_E xz dV$, en donde E es el sólido limitado por los planos $z = 0$, $z = y$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ en el semiespacio $y \geq 0$.

9. Evalúe $\iiint_E x^2 dV$, en donde E es el sólido que se encuentra dentro del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, arriba del plano $z = 0$, y debajo del cono $z^2 = 4x^2 + 4y^2$.
10. Encuentre el volumen del sólido que corta el cilindro $r = a \cos \theta$ de la esfera de radio a con centro en el origen.
11. Encuentre el volumen de la región E limitada por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 36 - 3x^2 - 3y^2$.
12. Encuentre el centroide de la región del ejercicio 11.

13. Encuentre la masa y centro de masa del sólido S limitado por el paraboloide $z = 4x^2 + 4y^2$ y el plano $z = a$ ($a > 0$) si S tiene densidad constante K .

14. Encuentre la masa de una esfera sólida B dada por $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al eje z .

Ejercicios 15–28: Aplicación y evaluación utilizando coordenadas esféricas (volúmenes, masas, momentos de inercia y centroides).

15. Evalúe $\iiint_B (x^2 + y^2 + z^2) dV$, en donde B es la esfera sólida unitaria $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.
16. Evalúe $\iiint_H (x^2 + y^2) dV$, en donde H es la región hemisférica situada arriba del plano xy y debajo de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

17. Evalúe $\iiint_E y^2 dV$, en donde E es la porción de la esfera sólida unitaria $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ que se encuentra en el primer octante.
18. Evalúe $\iiint_E x e^{(x^2+y^2+z^2)^2} dV$, en donde E es el sólido comprendido entre las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ en el primer octante.
19. Evalúe $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$, en donde E es la región limitada inferiormente por el cono $\phi = \pi/6$ y superiormente por la esfera $\rho = 2$.
20. Evalúe $\iiint_E x^2 dV$, en donde E es la región comprendida entre las esferas $\rho = 1$ y $\rho = 3$ y arriba del cono $\phi = \pi/4$.

21. Encuentre el volumen del sólido que se encuentra arriba del cono $\phi = \pi/3$ y debajo de la esfera $\rho = 4 \cos \phi$.
22. Encuentre el centroide del sólido considerado en el ejercicio 21.
23. Encuentre la masa de un hemisferio sólido H de radio a si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia al centro de la base.
24. Encuentre el centro de masa del sólido H considerado en el ejercicio 23.

25. Encuentre el momento de inercia del sólido H del ejercicio 23 con respecto a su eje.
26. Encuentre el centroide de un hemisferio homogéneo sólido de radio a .
27. Encuentre el momento de inercia con respecto a un diámetro de la base de un hemisferio homogéneo sólido de radio a .
28. Encuentre la masa y centro de masa de un hemisferio sólido de radio a si la densidad en cualquier punto es proporcional a su distancia a la base.

Ejercicios 29–32: Selección del sistema de coordenadas más apropiado (cilíndricas o esféricas) para la resolución de integrales triples.

29. Determine el volumen y centroide del sólido E que se encuentra arriba del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y debajo de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
30. Encuentre el volumen de la cuña menor cortada de una esfera de radio a por dos planos que se intersectan a lo largo de un diámetro a un ángulo de $\pi/6$.
31. Evalúe $\iiint_E z \, dV$, en donde E se encuentra arriba del paraboloides $z = x^2 + y^2$ y debajo del plano $z = 2y$.
32. Encuentre el volumen limitado por el toro $\rho = \sin \phi$.

Ejercicios 33–36: Conversión y cálculo de integrales triples iteradas cartesianas a coordenadas cilíndricas o esféricas.

33. $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{2-x^2-y^2} (x^2 + y^2)^{3/2} dz dy dx$

34. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{x^2+y^2}} xyz dz dx dy$

35. $\int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2-y^2}} z \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dz dy dx$

36. $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{18-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z^2) dz dx dy$

Ejercicios 37–38: Demostraciones geométricas y físicas, teorema del valor medio para volúmenes e integrales triples impropias.

37. (a) Utilice coordenadas cilíndricas para demostrar que el volumen del sólido limitado por arriba por la esfera $r^2 + z^2 = a^2$ y por abajo por el cono $z = r \cot \phi_0$ (o $\phi = \phi_0$), en donde $0 < \phi_0 < \pi/2$, es

$$V = \frac{2\pi a^3}{3}(1 - \cos \phi_0)$$

- (b) Deduzca que el volumen de la cuña esférica descrita por $\rho_1 \leq \rho \leq \rho_2$, $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$, $\phi_1 \leq \phi \leq \phi_2$ es

$$\Delta V = \frac{\rho_2^3 - \rho_1^3}{3}(\cos \phi_1 - \cos \phi_2)(\theta_2 - \theta_1)$$

- (c) Aplique el teorema del valor medio para demostrar que el volumen considerado en la parte (b) se puede escribir como

$$\Delta V = \tilde{\rho}^2 \sin \tilde{\phi} \Delta \rho \Delta \theta \Delta \phi$$

en donde $\tilde{\rho}$ se encuentra entre ρ_1 y ρ_2 , $\tilde{\phi}$ se encuentra entre ϕ_1 y ϕ_2 , $\Delta \rho = \rho_2 - \rho_1$, $\Delta \theta = \theta_2 - \theta_1$, y $\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1$.

38. Demuestre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} e^{-(x^2 + y^2 + z^2)} dx dy dz = 2\pi$$

(La integral triple impropia se define como el límite de una integral triple en una esfera cuando el radio de la esfera aumenta indefinidamente).